

绪 论

1、自然辩证法的学科性质

自然辩证法是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的马克思主义理论学科。它站在世界观、认识论和方法论的高度,从整体上研究和考察包括天然自然和人工自然在内的自然的存在和演化的规律,以及人通过科学技术活动认识自然和改造自然的普遍规律;研究作为中介的科学技术的性质和发展规律;研究科学技术和人类社会之间相互关系的规律。自然辩证法具有综合性、交叉性和哲理性的特点。自然辩证法明显区别于自然科学和技术的各门具体学科,他是从具体科学技术认识上升到马克思主义普遍原理的一个中间环节,是联结马克思主义与科学技术的重要纽带。

2、自然辩证法的新时代意义?

①继承和发展了毛泽东思想,邓小平理论,三个代表重要思想和科学发展观中的科学技术思想。②为了实现中华民族伟大复兴的中国梦,在全面建成小康社会的决胜阶段,提出了一些关于科学技术发展的理论观点,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。③习思想建立在国内外科学技术发展的实践基础之上,随着科学技术实践的发展而日趋完备,具有实践性。是把我国建设成世界科技强国、实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南,具有继往开来性。

3、自然辩证法与中国创新型国家建设

自然辩证法与中国实践相结合已成为我国思想运动和推进科学技术现代化、增强自主创新能力、建设创新型国家、中国特色社会主义事业的一部分。

中国马克思主义科学技术观为人们认识和改造自然,促进科学技术与自然、社会的和谐发展、创新型国家建设提供了重要的思想武器。

建设创新型国家是中国马克思主义科技观的具体体现;提高自主创新能力是创新型国家建设的核心;国家创新体系建设是创新型国家建设的关键。

第一章马克思主义自然观

自然观:

自然观是指研究自然界、认识自然界的过程中形成的对自然界总体的根本的看法。

一、朴素唯物主义自然观

1. 朴素唯物主义自然观主要观点:

①自然界的本原是某一种物质或某几种物质或某种抽象的东西。②自然界“处于永恒的产生和消灭中,处于不断的流动中,处于无休止的运动和变化中”。③生物是进化的,并在其中分化出了人。

2. 基本特征:①整体性和直观性。②思辨性和臆测性。③自发性和不彻底性。

3. 作用:① 马克思主义自然观形成的思想渊源. 朴素唯物主义自然观反映了古代人对自然界的认识,是从自然本身去认识,一方面坚持从自然界本身寻求对自然界的解释,另一方面坚持在自然界的总体联系和运动变化发展中认识自然界。② 从某一方面为近代自然科学的发展奠定了理论基础。古代朴素辩证自然观使人类在认识自然的道路上,一方面为自然科学提供了认识自然界的整体观念,自然科学在认识自然界的过程中不可能回避对自然界的总观点;另一方面,朴素自然观中的许多天才的猜测和推断孕育了近代科学的许多重大发现;再一方面,古代朴素自然观对自然科学的重大贡献还在于它确立了科学研究的研究对象、研究目标和研究传统。

二、机械唯物主义自然观(考的不多)

1. 机械唯物主义自然观主要观点:①自然界由物质构成,物质由不可再分的微粒构

成。②自然界具有绝对不变性，自然物和时间、空间都是不变的。③自然界的物质运动是受外力作用的、遵循因果规律的机械运动，宇宙的过程可以用简单的数学方程式表示。④自然界的安排受到上帝的“目的性”支配。⑤以形而上学的思维方式认识自然界。⑥人与自然界都是机器，并且是分立的。

2. 基本特征：①机械性；②不彻底性；③形而上学性。

3. 作用：①为马克思主义自然观的形成奠定了唯物主义思想基础。坚持了唯物主义立场，把各种自然现象都归结为物质的原因冲破了神学和唯心主义自然观的羁绊。②为马克思主义自然观的形成提供了方法论前提。注重观察实验和数学推理，把实践作为判定认识的标准，培育了求实和崇尚理性的科学精神。

4. 机械唯物主义自然观的缺陷：①机械唯物主义自然观是人类对自然界总体认识的一种倒退，因为他把自然界描绘成一部巨大的图景，没能如实的反映自然的本质。②在运动观点上把自然界中的各种运动形式都归结为机械运动，抹杀了物质运动形式及其性质的多样。③在思维方式上用孤立静止片面的观点来看待自然界。④在本源问题上主张自然界是绝对不变的。

三、辩证唯物主义自然观(*)

1. 辩证唯物主义自然观主要观点：①自然界是先在和历史的自然界。②自然界是相互联系和变化发展的自然界。③实践是人类认识和改造自然界的活动，人是自然界的一部分。④用辩证思维方式认识自然界。

2. 基本特征：①实践性。②历史性。③辩证性。④批判性。

3. 作用：①实现了自然观发展史上革命性变革。②为马克思主义自然观的形成奠定了理论基础。③为自然科学的发展提供了方法论基础。④为自然科学和社会科学的融合奠定了理论基础。⑤为解决生态环境问题提供世界观和方法论。⑥成为系统自然观、人工自然观和生态自然观形成的思想渊源。

2. 马克思主义自然观发展(考)

系统自然观、人工自然观、生态自然观

一、系统自然观(*)

1. 系统自然观主要观点：①自然界是以系统的方式存在的，是简单性与复杂性、构成性与生成性、确定性与随机性相统一的物质系统。②系统是由若干要素通过非线性相互作用构成的整体，它具有开放性、动态性、整体性和层次性等特点。③自然界的演化是不可逆的，分叉和突现是其演化的基本方式，开放性、远离平衡态、非线性作用和涨落等构成其演化的机制。④“自然界经历了混沌——有序——新的混沌——新的有序的循环发展过程”。

2. 基本特征：①系统性。②复杂性。③演化性。④广义性。

3. 作用：①丰富和发展的马克思主义物质论。②丰富和发展的马克思主义认识论和方法论。③丰富和发展的马克思主义价值论。④丰富和发展的马克思主义实践论。

二、人工自然观(*)

1. 主要观点：①人工自然界是人类运用科学和技术创造的系统自然界，具有目的性、物质性、实践性、价值性等特点。②人工自然界和人化自然界皆来源于天然自然界，它们三者通过相互交换物质、能量和信息不断地演化着。③人工自然界通过“自复制”、“自催化”和“自反馈”等机制，从简单到复杂、从低级到高级“螺旋式”地演化着。④遵循自然和社会发展规律，贯彻落实新发展理念，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明。创建生态型人工自然界。

2. 基本特征：①主体性。②能动性。③价值性。

3. 作用：①丰富和发展的历史唯物主义自然观。②实现了唯物论，辩证法，实践论和价值论的统一。③有助于实现人工自然界和天然自然界的统一。

三、生态自然观(*)

1. 主要观点:生态自然界系统具有整体性、多样性、层次性、开放性、动态性、自适应性和自组织性等特征,它是多样性和整体性、平衡和非平衡的统一,天然自然界和人工自然界的统一。通过从自然界的人工化转向其生态化,从非生态型人工自然界转向生态型人工自然界,实现人和自然界的可持续发展。贯彻落实新发展理念,构建实施节能减排和发展低碳经济,构建和谐社会,建设生态文明。

2. 基本特征:全球性。批判性。和谐性。

3. 作用:①丰富和发展了马克思主义自然观。②有助于深入理解新发展理念。③有助于生态文明建设。

3. 系统自然观, 人工自然观和生态自然观三者辩证关系? (*)

①都以人与自然的关系为主题,丰富和发展了马克思主义自然观的本体论、认识论和方法论;都坚持人类与自然界、人工自然与天然自然、人与生态系统的辩证统一,都为实现可持续发展和生态文明建设奠定了理论基础。②各有侧重:系统自然观提供了新的思维方式;人工自然观突出并反思了人的主体性和创造性;生态自然观从人类文明高度强调了人与自然的协调和发展。③相互关联:系统观为人工观和生态观提供了方法论基础;人工观为系统观好生态观提供了认识论前提;生态观为系统观和人工观指明了发展方向和目标。

第二章 马克思主义科学技术观

马克思主义科技观是基于马克思和恩格斯的科技思想,对科技及其发展规律的概括和总结,是马克思主义关于科技的本体论和认识论。要从辩证唯物主义、历史唯物主义基本立场上整体把握。

科学是认识世界,是一般生产力;技术是改造世界,是现实生产力。现代科技形成了既有区别又有联系的体系结构。

现代科学的体系结构由学科结构和知识结构组成,现代技术的体系结构由门类结构和形态结构组成。科学发展在纵向上表现为渐进与飞跃的统一,横向表现为分化与综合的统一,总体趋势表现为继承与创新的统一。

技术发展是多种矛盾共同推动的结果,其中社会需求与技术发展水平之间的矛盾是技术发展的基本动力,技术目的和技术手段之间的矛盾是技术发展的直接动力,科学进步是技术发展的重要推动力。

一、马克思、恩格斯的科学技术思想

1. 对科学技术的理解

马克思,恩格斯认为科学是建立在实践基础之上,通过实践对自然的认识与解释,是人类对客观世界规律的理论概括,是社会发展的精神成果。

马克思,恩格斯认为技术在本质上体现了人对自然的实践关系,工艺学揭示出人对自然的能动关系,人的生活的直接生产过程,从而人的社会生活关系由此产生的精神观念的直接生产过程。

2. 科学技术的社会功能

①科学是最高意义的革命力量。②科学技术是生产方式和生产关系革命化的因素。

二、科学技术的本质与结构

1. 对科学本质特征的理解

马克思主义认为,科学在本质上体现了人对自然的理论和实践关系,具有客观性和实践性、探索性和创造性、通用性和共享性。现代科学通过技术体现其特征,科学是一般生产力,必须和直接的生产过程相结合才能转化为现实的生产力。

2. 对技术本质特征的理解

技术是人类为了满足自身的需要,在实践活动中根据实践经验或科学原理所创造发明的各种手段和方式方法的总和。主要体现在两个方面:一是技术活动,狭义的技术是指人类在利用自然、改造自然的劳动过程中所掌握的方法和手段;广义的技术是指人类改造自然、改造社会和改造人类自身的方法和手段。而是技术成果,包括技术理论、技能技巧、技术工艺与技术产品(物质设备)。

技术在本质上体现了人对自然的实践关系,是人的本质力量的展现,属于直接生产力,是自然性和社会性、物质性和精神性、中立性和价值性、主体性和客观性、跃迁性和累积性的统一。

三、科学技术的发展模式及动力

1. 科学的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于科学发展模式及动力的分析

1. 科学发展呈现两种趋势:一种是自然科学由收集材料与分析材料转向整理材料与综合材料。另一种是自然科学从研究比较简单的运动形式转向研究较复杂的运动形式。

2. 科学发展是渐进的过程;

3. 科学发展是内外动力共同作用的结果。

(二) 国外关于科学发展模式及动力的研究

1. 欧美科学哲学关于科学发展模式及动力的研究;

2. 日本科学论关于科学发展模式及动力的研究。

(三) 科学的发展模式及动力(*)

①在纵向上,科学发展表现为渐进与飞跃的统一;②在横向上,科学发展表现为分化与综合的统一;③在总体趋势上,科学发展表现为继承与创新的统一。

2. 技术的发展模式及动力(*)

(一) 马克思、恩格斯关于技术发展模式及动力的分析

1. 社会需要是技术发展的重要推动力;

2. 技术体系内部发展的不平衡;

3. 科学对技术的先导作用。

(二) 国外关于技术发展模式及动力的研究

1. 技术自主论;

2. 社会建构论。

(三) 技术的发展模式及动力

1. 社会需求与技术发展水平之间的矛盾是技术发展的基本动力;

2. 技术目的和技术手段之间的矛盾是技术发展的直接动力;

3. 科学技术的交叉融合是技术发展的重要推动力。

第三章 马克思主义科学技术方法论

马克思主义的经典作家,都非常重视方法论的问题。马克思主义科学方法论的核心就是辩证思维与系统思维。马克思主义科学技术方法论的基本原则,是把辩证法贯彻到科学技术研究中,将对立统一、质量互变、否定之否定的辩证思想和系统思维渗透到具体的科学技术研究中。把握具体科学技术的研究过程,马克思主义科学技术方法论的理论要素就是分析与综合相互照应,归纳与演绎相互结合。从抽象到具体的辩证过程,历史与逻辑相互统一,整体与部分相互统一,结构与功能相互统一。

第一节 科学技术研究的辩证思维方法

1、辩证思维(*)

①问题意识与问题导向;②分析与综合;③归纳与演绎;④从抽象到具体;⑤历史与逻辑的

统一。

2、归纳和演绎(略)

(一) 归纳

归纳是从个别到一般, 寻求事物普遍特征的认识方法。

(二) 演绎

演绎是从对事物概括的一般性前提推论出个别性结论的认识方法。

(三) 归纳与演绎

归纳与演绎结合起来, 形成了归纳与演绎相互结合的辩证思维。归纳是演绎的基础, 演绎则为归纳确定合理性和方向。归纳与演绎相互渗透、相互转化。

第二节 科学技术研究的创新与批判思维方法

1、创造性思维(*)

(一) 创造性思维的特性

创造性思维不是在所有辩证思维和科学研究方法之外的独立的一种思维形式或方法, 是能够提出创见的思维, 与一般性思维相比, 是在思维特征方面不刻板, 组合各种思维、灵活调用思维的特性。

创造性思维的特点是思维方向的求异性、思维结构的灵活性、思维过程的飞跃性、思维效果的整体性、思维表达的新颖性等。

(二) 创造性思维的逻辑性与非逻辑性(*)

创造性思维的逻辑性	创造性思维的非逻辑性
演绎、类比推理、归纳比较、分类等	联想、想象、隐喻、灵感、直觉与顿悟等
类比推理的作用很大, 是或然性推理	想象的作用很大, 直觉与顿悟在创造成果方面突出
非逻辑思维开拓思路, 逻辑思维整理思路, 完成创新的理性建构在非逻辑思维前也有逻辑思维, 为前者奠定基础。	

第三节 科学技术研究的数学与系统思维方法

1、系统方法(*)

系统方法是 20 世纪 40~90 年代出现的系统科学所采用的一系列方法的总和, 对于横断方法抽象认识对象的物质结构、能量流动和信息传递有重要作用。包括: ①系统分析与综合方法②硬系统与软系统方法③反馈与控制方法④信息方法。

2、复杂性思维及其方法

复杂性思维相对于简单性思维(还原论)而言, 是 20 世纪 90 年代以后, 伴随着复杂性科学的兴起, 而出现的一种思维方式, 简单性思维无法解释简单个体的大规模组合后会形成复杂行为现象, 即整体大于部分之和。

复杂性方法: 复杂性方法是一种综合的方法, 侧重把定性判断与定量计算、微观分析与宏观分析、还原论与整体论、科学推理与哲学思考相结合起来, 呈现出自组织性、多样性、融贯性、整体性、协同性、相关性。

第四节 科学技术活动的方法

1. 科学实践的方法

(一) 科学观察

①. 科学观察：是人们有目的、有计划地感知和描述处于自然状态下的客观事物、获取感性材料的基本手段。

②. 科学观察的基本特点：它是一种有理性目标的感性活动；它是一种有目的、有计划的活动；它是对于自然状态下客体的感知过程，它不干预自然状态下的研究对象。

（二）科学实验

①. 科学实验：是科学研究者依据一定的科研目的，用一定的物质手段（科学仪器和设备），在人为控制或变革客观事物的条件下获得科学事实的基本方法。

②. 科学实验的特性：科学实验可以纯化和简化观察对象；强化对象及其条件；具有可重复性；可以模拟研究对象的属性及其变化过程；可以较为经济可靠地认识和变革被带入实验室的“自然对象”。

（三）机遇在科学发现中的意义

在科学研究中能够通过意外事件把握机会而导致科学上的新发现，称为机遇。把握机遇是一种科学研究的创造性能力。

（四）观察、实验与理论的关系

马克思主义的科学方法论，借助现代科学研究，吸取现代科学哲学发展中积极的成分，提出了观察、特别是实验和理论有双向相互作用的观点。

（五）科学仪器的作用

科学仪器、工具和设备对于科学技术发展有重要的推动作用，在进行科学实验时，科研之成败决定于探测试验方法及仪器设备的研制。马克思主义高度重视物质性的科学实践。其中科学仪器有突出的地位。

（六）科学实验室与人工自然

科学实验室的实践对于科学研究有如下作用：

- ①. 建构特定的微观人工世界；
- ②. 隔离和突出研究对象；
- ③. 操纵和介入；
- ④. 追踪微观世界。

2. 技术活动的方法（重点）

①技术思维及其特点

科学思维	关注普遍性、关注创造性
技术思维	关注价值性、关注可行性
无限性思维，任凭思维跳跃发展	1) 限制性思维，在已有原理基础上思考如果通过现有条件或改造条件加以实现 2) 联系性思维，是两极思维，要求“顶天立地” 3) 系统性思维，要求考虑多方面的协同，整体要求

②技术活动的方法

技术构思方法	在技术研发中，对思维中考虑的设计对象进行结构、功能和工艺的构思	检验方法 科学方法
技术发明方法	创造人工物的方法，是人类在自然客体的基础上，利用自然物质、能量和信息，创造出来的原本自然没有的人工物。	TRIZ 发明方法
验方法	在应用研究或技术开发中，对技术思想、技	技术试验与科学

	术设计、技术成果进行探索、考察、检验的实践活动	实验有共性，也有区别
技术预测方法	对未来的科学、技术、经济、社会、发展进行系统的研究，确定具有战略性的研究领域，选择对经济和社会利益具有重大贡献的技术群。	类比性预测、归纳性预测、演绎性预测
技术评估方法	对技术系统、技术活动、技术环境，包括技术计划、项目、机构、人员、政策等可能产生的作用效果和影响进行测算与评价的行为	评估机构：内部评估和外部评估； 时间进程：前期、中期、后期及事后评估

第四章 马克思主义科学技术社会论

第一节 科学技术的社会功能

1、科学技术与经济转型(*)

(一) 引发技术创新模式的改变

习近平指出：“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。”技术创新的模式概括起来有两种：第一种来自于经验探索或已有技术的延伸，科学对技术的作用不大；第二种来自科学理论的引导，科学成为技术创新的知识基础。在第二种模式中，科学技术是第一生产力。

(二) 推动生产力要素的变革

科学技术作为第一生产力，是通过劳动者素质的提高、劳动手段的强化和劳动对象范围的扩大以及生产劳动的管理完善实现的。科学技术促进整个生产力系统的优化和发展，导致社会生产体系的结构性调整和演化，成为经济增长的内生变量。

(三) 促进经济结构的调整

- ①. 升级产业结构；
- ②. 改变经济形式；
- ③. 转变经济增长方式。

2、科学技术与社会变迁

①变革与调整生产关系②推动人类社会走向新的发展阶段。

3、科学技术与人类解放

①将人类从繁重的劳动中解放出来②对人类的生活方式产生深刻影响。

第二节 科学技术的社会运行

1、科学技术的社会规范（论述，结合实例）

(一) 科学共同体的行为规范和研究伦理

1. 科学共同体的行为规范。

科学社会学家默顿将科学共同体内部行为规范概括为普遍主义、公有主义、无私利性、有条理的怀疑主义“四原则”，以此凸显科学所独有的文化和精神气质。

2. 科学共同体的研究伦理。

从研究伦理的视角看，科学共同体在科学研究中，要对研究中的个人、动物以及研究可能影响到的公众负责，遵循“公众利益优先原则”。

(二) 技术共同体的伦理规范和责任

人类、社会、自然三者的和谐发展，为技术共同体的伦理规范指明了最高目标。工

程技术活动要遵守四个基本的伦理原则：一切为了公众安全、健康和福祉；尊重环境，友善地对待环境和其他生命；诚实公平；维护和增强职业的荣誉、正直和尊严等。

（三）新兴科学技术的伦理冲击及其应对

随着一些新兴科学技术的发展和应用，引发了一系列的伦理难题，需要我们运用伦理学的基本原则，结合科学技术发展应用的现状以及社会发展的需要，制定并实施切实可行的伦理规范，以更好地实现科学技术的社会价值。

第三节 科学技术的社会治理

1、科学技术的社会治理

①大力发展有关国计民生的科学技术

1° 科学技术的发展和应用，要为国家的经济社会发展长治久安以及可持续发展服务。

2° 科学技术的发展和应用要以人为本促进民生，推动社会的公平和公正，为和谐社会建设服务。

②以人文文化引导科学技术文化(*)

1° 科学技术文化与人文文化的冲突与协调。

2° 女性主义后殖民主义科学技术论。

3° 反科学主义，但不反科学。

③构建有利于环境保护的科学技术

1° 科学技术是造成环境问题的重要原因。

2° 进行新的科学技术革命以解决环境问题。

3° 环境问题的解决需要变革社会。

2、科学技术的风险评价与决策（论述-转基因）

（一）加强科学技术风险评价与决策是时代需要

（二）科学技术专家知识和决策的局限性

（三）公众参与评价与决策的必要性

（四）政府主导制定恰当的科学技术公共政策

第五章 中国马克思主义科学技术观

中国马克思主义科学技术观？

①毛泽东思想中的科学技术观。②邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观。③习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学。

第三节、习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观（考）

1、习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观？

一、科学技术创新观

二、科学技术人才观

三、科学技术发展观

2、科学技术创新观？

（一）科学创新的目标：建成创新型国家，建设世界科技强国

（二）创新是引领发展的第一动力

（三）实施创新驱动发展战略，推进以科技创新为核心的全面创新

（四）科技创新的作用：提高社会生产力和综合国力的战略支撑

（五）把握科技创新特征

（六）科技创新的根本原则：走中国特色自主创新道路

（七）科技创新的路径选择：加快科技体制改革步伐

(八) 科技创新的保障：加强科技文化建设，发展创新文化

3、科学技术人才观

(一) 从多维度、多层次理解科技人才

(二) 人才是第一资源

(三) 牢牢把握集聚人才大举措

(四) 营造优良的人才环境

4、科学技术发展观

(一) 新科技产业革命观

(二) 科学技术发展的条件

(三) 大力发展与民生相关的科学技术

(四) 推动绿色科技创新，促进绿色发展

(五) 发展国防科技，树立科技是核心战斗力的思想

5、习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术

是在中国特色社会主义进入新时代的历史条件下形成的。正是基于这一新时代的“新”特征时代背景，习近平立足于我国科学技术与社会发展的现实需要，提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想科学技术观。

6、中国马克思主义科学技术观

是在中国共产党领导我国科学技术事业发展和进行社会主义现代化建设的伟大实践中，逐渐形成、发展和完善的。中国马克思主义科学技术观是马克思主义科学技术论的重要组成部分。中国马克思主义科学技术观的内涵丰富，涉及科学技术的功能、目标、机制、战略、人才和方针等重大问题，是一个科学、完整的思想理论体系。

中国马克思主义科学技术观，构成了自然辩证法概论中国化发展的最新理论体系和研究内容，将与时俱进，随着时代和科技的进步不断丰富发展。